

CLASE: Seguridad y Auditoría en MySQL + Proyecto Aplicado

Objetivo de la clase

Que el estudiante:

- Comprenda conceptos de **seguridad en bases de datos**
 - Aprenda a **gestionar usuarios, roles y permisos**
 - Implemente una **auditoría básica en MySQL**
 - Desarrolle una base de datos realista con análisis en **Metabase**
-

PARTE 1: TEORÍA (Tipo Presentación)

1. Seguridad en Bases de Datos

Conceptos clave:

- **Autenticación** → quién eres
- **Autorización** → qué puedes hacer
- **Auditoría** → qué hiciste

Principios:

- Mínimo privilegio
 - Separación de funciones
 - Control de acceso basado en roles (RBAC)
-

2. Usuarios y Roles en MySQL

Crear usuario:

```
CREATE USER 'analista'@'localhost' IDENTIFIED BY '12345';
```

Asignar permisos:

```
GRANT SELECT, INSERT ON eventos_db.* TO 'analista'@'localhost';
```

Revocar permisos:

```
REVOKE INSERT ON eventos_db.* FROM 'analista'@'localhost';
```

3. Roles (MySQL 8+)

```
CREATE ROLE 'rol_lectura';

GRANT SELECT ON eventos_db.* TO 'rol_lectura';

GRANT 'rol_lectura' TO 'analista';

SET DEFAULT ROLE 'rol_lectura' TO 'analista';
```

4. Auditoría en MySQL

Opciones:

- Logs generales
- Binary logs
- Plugins de auditoría
- Triggers (más práctico en clase)

Ejemplo de auditoría con trigger:

```
CREATE TABLE auditoria_eventos (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  accion VARCHAR(50),
  fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TRIGGER log_insert_evento
AFTER INSERT ON eventos
FOR EACH ROW
INSERT INTO auditoria_eventos (accion)
VALUES ('Nuevo evento insertado');
```

PARTE 2: PRÁCTICA (PROYECTO)

Base de Datos: Plataforma de Eventos y Experiencias

(No es típica y conecta bien con análisis)

1. Creación de Base de Datos

```
CREATE DATABASE eventos_db;  
USE eventos_db;
```

2. Tablas (5 tablas relacionadas)

```
CREATE TABLE organizadores (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100),  
    email VARCHAR(100)  
);  
  
CREATE TABLE eventos (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100),  
    fecha DATE,  
    id_organizador INT,  
    FOREIGN KEY (id_organizador) REFERENCES organizadores(id)  
);  
  
CREATE TABLE asistentes (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100),  
    correo VARCHAR(100)  
);  
  
CREATE TABLE entradas (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_evento INT,  
    id_asistente INT,  
    tipo VARCHAR(50),  
    FOREIGN KEY (id_evento) REFERENCES eventos(id),  
    FOREIGN KEY (id_asistente) REFERENCES asistentes(id)  
);  
  
CREATE TABLE pagos (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_entrada INT,  
    monto DECIMAL(10,2),  
    metodo VARCHAR(50),  
    FOREIGN KEY (id_entrada) REFERENCES entradas(id)  
);
```

3. Vistas (3)

```
CREATE VIEW vista_eventos_detalle AS
SELECT e.nombre, e.fecha, o.nombre AS organizador
FROM eventos e
JOIN organizadores o ON e.id_organizador = o.id;
```

```
CREATE VIEW vista_ingresos_evento AS
SELECT e.nombre, SUM(p.monto) total
FROM eventos e
JOIN entradas en ON e.id = en.id_evento
JOIN pagos p ON en.id = p.id_entrada
GROUP BY e.nombre;
```

```
CREATE VIEW vista_asistentes_evento AS
SELECT a.nombre, e.nombre evento
FROM asistentes a
JOIN entradas en ON a.id = en.id_asistente
JOIN eventos e ON en.id_evento = e.id;
```

4. Procedimientos Almacenados (3)

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE total_ingresos_evento(IN evento_id INT)
BEGIN
    SELECT SUM(p.monto) AS total
    FROM pagos p
    JOIN entradas en ON p.id_entrada = en.id
    WHERE en.id_evento = evento_id;
END //
```

```
CREATE PROCEDURE listar_eventos()
BEGIN
    SELECT * FROM eventos;
END //
```

```
CREATE PROCEDURE asistentes_por_evento(IN evento_id INT)
BEGIN
    SELECT a.nombre
    FROM asistentes a
    JOIN entradas en ON a.id = en.id_asistente
    WHERE en.id_evento = evento_id;
END //
```

```
DELIMITER ;
```



5. Datos de Ejemplo (30 registros resumidos)

```
-- Organizadores
INSERT INTO organizadores (nombre, email) VALUES
('Tech Panamá', 'tech@pty.com'),
('Music Fest', 'music@fest.com'),
('Startup Hub', 'startup@hub.com');

-- Eventos
INSERT INTO eventos (nombre, fecha, id_organizador) VALUES
('AI Summit', '2026-05-10', 1),
('Rock Night', '2026-06-15', 2),
('Startup Pitch', '2026-07-20', 3);

-- Asistentes (10)
INSERT INTO asistentes (nombre, correo) VALUES
('Carlos Ruiz', 'c1@mail.com'),
('Ana López', 'a1@mail.com'),
('Luis Pérez', 'l1@mail.com'),
('Maria Diaz', 'm1@mail.com'),
('Pedro Gómez', 'p1@mail.com'),
('Sofia Vega', 's1@mail.com'),
('Jorge León', 'j1@mail.com'),
('Lucia Mora', 'l2@mail.com'),
('David Cruz', 'd1@mail.com'),
('Elena Rios', 'e1@mail.com');

-- Entradas (10)
INSERT INTO entradas (id_evento, id_asistente, tipo) VALUES
(1, 1, 'VIP'), (1, 2, 'General'), (2, 3, 'VIP'), (2, 4, 'General'),
(3, 5, 'VIP'), (3, 6, 'General'), (1, 7, 'General'), (2, 8, 'VIP'),
(3, 9, 'General'), (1, 10, 'VIP');

-- Pagos (10)
INSERT INTO pagos (id_entrada, monto, metodo) VALUES
(1, 100, 'Tarjeta'), (2, 50, 'Efectivo'), (3, 120, 'Tarjeta'),
(4, 60, 'Yappy'), (5, 150, 'Tarjeta'), (6, 70, 'Efectivo'),
(7, 50, 'Yappy'), (8, 130, 'Tarjeta'), (9, 60, 'Efectivo'),
(10, 110, 'Tarjeta');
```



6. Uso en MySQL Workbench

Consultar vistas:

```
54 SELECT * FROM vista_eventos_detalle;  
55  
56
```

nombre	fecha	organizador
AI Summit	2026-05-10	Tech Panamá
Rock Night	2026-06-15	Music Fest
Startup Pitch	2026-07-20	Startup Hub
AI Summit	2026-05-10	Tech Panamá
Rock Night	2026-06-15	Music Fest
Startup Pitch	2026-07-20	Startup Hub
AI Summit	2026-05-10	Tech Panamá
Rock Night	2026-06-15	Music Fest
Startup Pitch	2026-07-20	Startup Hub

```
SELECT * FROM vista_eventos_detalle;
```

Ejecutar procedimiento:

```
55 CALL total_ingresos_evento(1);  
56  
57
```

total
1550.00

```
CALL total_ingresos_evento(1);
```

7. Uso en Metabase

Pasos:

1. Conectar MySQL
2. Seleccionar DB `eventos_db`
3. Crear preguntas:
 - Total ingresos por evento
 - Eventos por fecha

- Asistencia por evento

💡 Ideal para dashboards:

- Gráfica de ingresos
- Conteo de asistentes
- Eventos activos

8. Seguridad aplicada

Crear usuario:

```
CREATE USER 'reportes'@'%' IDENTIFIED BY '12345';
```

Solo lectura:

```
GRANT SELECT ON eventos_db.* TO 'reportes'@'%';
```

9. Auditoría aplicada

```
CREATE TABLE auditoria_pagos (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  accion VARCHAR(50),  
  fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TRIGGER log_pago  
AFTER INSERT ON pagos  
FOR EACH ROW  
INSERT INTO auditoria_pagos (accion)  
VALUES ('Pago registrado');
```

DASHBOARD: “Análisis de Eventos y Rentabilidad”

 **Objetivo**

Visualizar:

- Ingresos por evento
- Asistencia
- Métodos de pago
- Tendencias

1. Conexión en Metabase

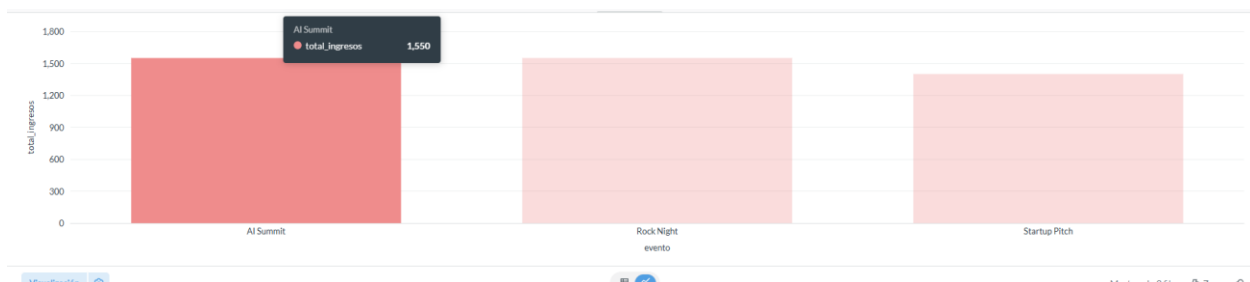
1. Ir a **Admin** → **Databases**
2. Seleccionar **MySQL**
3. Configurar:
 - Host: localhost o IP
 - DB: eventos_db
 - Usuario: (ej. reportes)
 - Password

2. Preguntas (Queries) del Dashboard

◇ 1. Ingresos por Evento (Gráfica de barras)

```
SELECT e.nombre AS evento, SUM(p.monto) AS total_ingresos
FROM eventos e
JOIN entradas en ON e.id = en.id_evento
JOIN pagos p ON en.id = p.id_entrada
GROUP BY e.nombre
ORDER BY total_ingresos DESC;
```

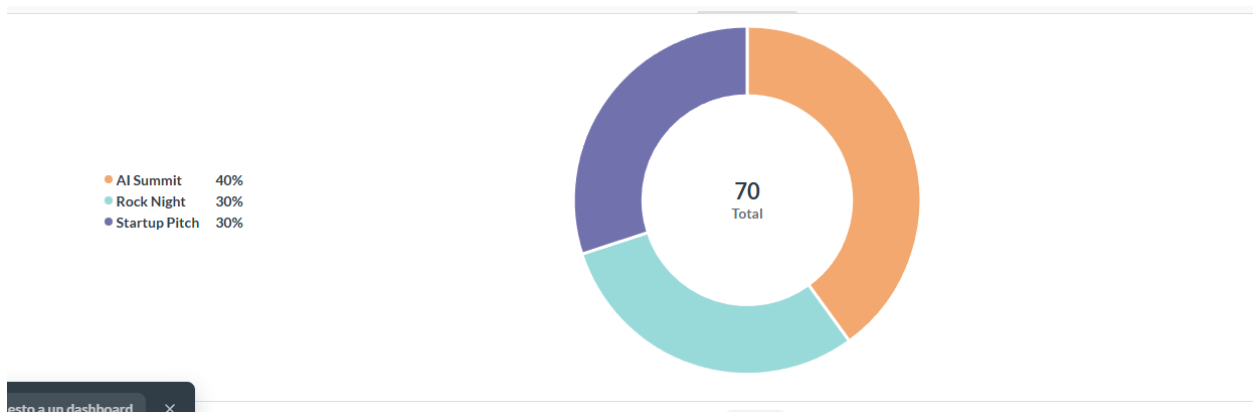
 Tipo: **Bar Chart**



◇ 2. Cantidad de Asistentes por Evento

```
SELECT e.nombre AS evento, COUNT(en.id_asistente) AS total_asistentes
FROM eventos e
JOIN entradas en ON e.id = en.id_evento
GROUP BY e.nombre;
```

🔗 Tipo: Bar Chart o Pie

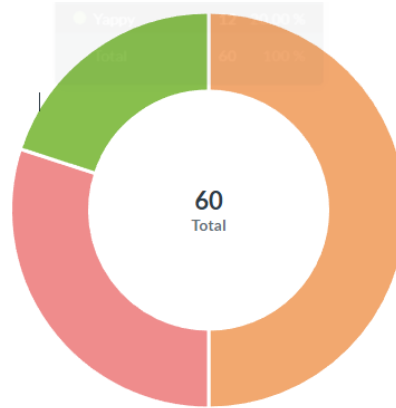


◇ 3. Métodos de Pago

```
SELECT metodo, COUNT(*) AS cantidad
FROM pagos
GROUP BY metodo;
```

🔗 Tipo: Pie Chart

Tarjeta 50%
Efectivo 30%
Yappy 20%



◇ 4. Ingresos Totales (Indicador KPI)

```
SELECT SUM(monto) AS total_general FROM pagos;
```

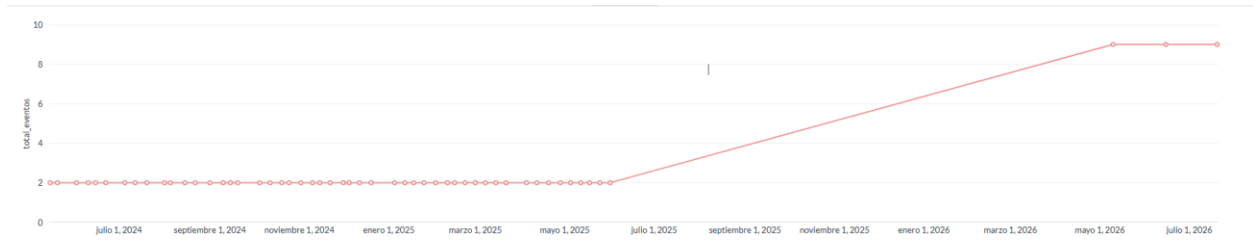
👉 Tipo: **Number / KPI**

5,400

◇ 5. Eventos por Fecha (Tendencia)

```
SELECT fecha, COUNT(*) AS total_eventos  
FROM eventos  
GROUP BY fecha  
ORDER BY fecha;
```

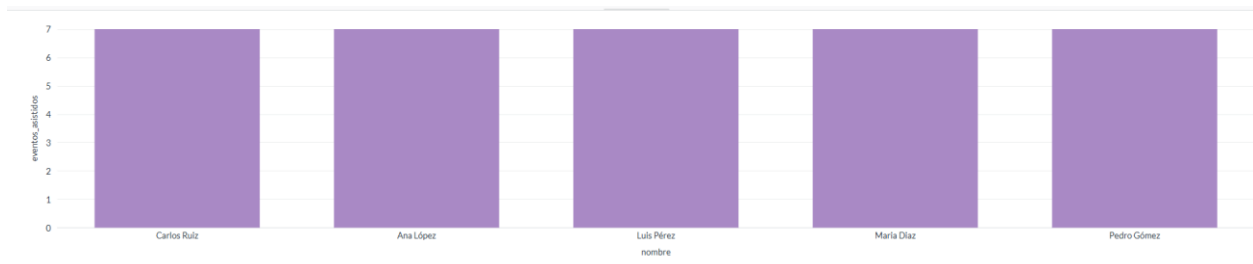
👉 Tipo: **Line Chart**



◇ 6. Top Asistentes (participación)

```
SELECT a.nombre, COUNT(en.id) AS eventos_asistidos
FROM asistentes a
JOIN entradas en ON a.id = en.id_asistente
GROUP BY a.nombre
ORDER BY eventos_asistidos DESC
LIMIT 5;
```

🔗 Tipo: Table o Bar Chart



🌀 3. Construcción del Dashboard

1. Ir a New → Dashboard
2. Nombre:
 - 🔗 Panel de Eventos y Analítica
3. Agregar preguntas:
 - “Ingresos por Evento”
 - “Asistentes por Evento”
 - “Métodos de Pago”
 - “Total General”

- Inicio

PRIMEROS PASOS ▾

Añade tus datos

Cómo usar Metabase

Examples

COLECCIONES ▾

Nuestros análisis

Tu colección personal

DATOS ▾

Bases de datos

Modelos

Métricas

Papelera

Buscar...

+ Nuevo

Nuestros análisis

☐	Tipo	Nombre ^	Editado por última vez por	Editado por última vez el	
☐		Cantidad de Asistentes por Evento	carlos lopez	abril 30, 2026	...
☐		consulta ingreso por evento	carlos lopez	abril 30, 2026	...
☐		consulta ingreso por evento	carlos lopez	abril 30, 2026	...
☐		Eventos por Fecha	carlos lopez	abril 30, 2026	...
☐		Examples ⓘ			...
☐		Ingresos Totales	carlos lopez	abril 30, 2026	...
☐		Métodos de Pago	carlos lopez	abril 30, 2026	...
☐		Top Asistentes	carlos lopez	abril 30, 2026	...